Q-GUARD: Continuity-Aware Cold-Chain Risk Monitoring Berbasis IoT dan Multivariate AI untuk Smart Quarantine Komoditas Beku

ABSTRAK

Distribusi komoditas hayati beku antarpulau menyisakan kesenjangan informasi: kondisi kargo tidak terpantau sejak segel dipasang di titik asal hingga tiba di pelabuhan ekspor, sehingga kegagalan pendingin baru diketahui setelah komoditas rusak, seperti pada pemusnahan 14,5 ton daging ayam beku di Nabire. Karya ini mengusulkan Q-GUARD, instrumen pemantau portabel berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk mendukung pengawasan karantina pada subtema *Smart Border & AI-Quarantine*. Inti kebaruannya adalah kontinuitas data: rekaman suhu tiga titik (inti, tengah, pintu), guncangan, status pintu, lokasi, dan waktu tetap utuh melalui penyimpanan lokal *offline-first* dan sinkronisasi otomatis saat tiba di pelabuhan. Data tersebut dinilai dengan kerangka *Continuity-Aware Cold-Chain Risk* (CACCR) yang memadukan *Mean Kinetic Temperature*, skor risiko komposit, dan deteksi anomali *Isolation Forest* yang dibandingkan dengan pemantauan ambang batas tunggal. Keluarannya berupa *Quarantine Inspection Dossier* digital yang menjadi dasar disposisi karantina berbasis risiko. Validasi tahap ini memakai simulasi komputasional: probe pintu melewati −18 °C sekitar 110 menit lebih awal daripada probe inti, protokol *store-and-forward* menjaga 1.440 rekaman secara utuh pada 300 dari 300 percobaan, dan deteksi anomali menurunkan alarm palsu dari 100% (ambang tanpa tundaan) menjadi 7,8%, tetapi belum mengungguli ambang berjeda yang disetel tepat. Biaya prototipe diperkirakan Rp1,2–1,5 juta per unit. Rancangan implementasi di Barantin dan rekomendasi kebijakan turut disajikan.

Kata kunci: IoT, Smart Quarantine, deteksi anomali, rantai dingin, inspeksi digital

Q-GUARD: Continuity-Aware Cold-Chain Risk Monitoring Based on IoT and Multivariate AI for Smart Quarantine of Frozen Commodities

ABSTRACT

Interisland distribution of frozen biological commodities leaves an information gap: cargo condition goes unmonitored from the moment a container is sealed at origin until it reaches the export port, so refrigeration failures are discovered only after the commodity has spoiled, as in the destruction of 14.5 tonnes of frozen chicken in Nabire. This study proposes Q-GUARD, a portable Internet of Things (IoT) monitor that supports quarantine surveillance under the Smart Border & AI-Quarantine subtheme. Its core novelty is data continuity: three-point temperature records (core, mid-pack, door), shock, door status, location, and time remain intact through offline-first local storage and automatic synchronization on arrival at the port. The data are scored with the Continuity-Aware Cold-Chain Risk (CACCR) framework, which combines Mean Kinetic Temperature, a composite risk score, and Isolation Forest anomaly detection compared against single-threshold monitoring. The output is a digital Quarantine Inspection Dossier that supports risk-based quarantine disposition. Validation at this stage is computational simulation: the door probe crossed −18 °C about 110 minutes before the core probe, the store-and-forward protocol preserved all 1,440 records in 300 of 300 trials, and anomaly detection cut false alarms from 100% (no-delay threshold) to 7.8% but did not outperform a well-tuned delayed threshold. The prototype cost is estimated at IDR 1.2–1.5 million per unit. An operational implementation design for Barantin and policy recommendations are also presented.

Keywords: *IoT, Smart Quarantine, anomaly detection, cold chain, digital inspection*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komoditas hayati beku seperti tuna loin (*Thunnus albacares*), udang vaname, dan daging unggas merupakan sumber devisa sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Mutunya hanya terjaga bila rantai dingin tidak terputus pada suhu −18 °C atau lebih rendah (Codex Alimentarius Commission, 2020). Kenaikan suhu mempercepat reaksi enzimatis dan mikrobiologis yang menurunkan mutu, serta pada ikan scombroid dapat

memicu pembentukan histamin yang berbahaya bagi konsumen (Food and Drug Administration, 2022; Ndraha et al., 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Badan Karantina Indonesia (Barantin) berperan ganda: mencegah masuk dan keluarnya hama dan penyakit karantina, sekaligus memfasilitasi perdagangan dengan memastikan komoditas ekspor memenuhi persyaratan negara tujuan (Republik Indonesia, 2019), peran yang kini diperkuat melalui sistem pendukung ekspor (Badan Karantina Indonesia, 2026b).

Tantangan muncul dari logistik kepulauan: komoditas dari Maluku, Papua, atau Sulawesi menempuh perjalanan multimoda 3–14 hari menuju pelabuhan ekspor seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Setelah segel dipasang di titik asal, otoritas kehilangan keterlacakan kondisi kargo, sehingga kegagalan kompresor, genset kehabisan bahan bakar, insulasi rusak, atau pintu dibuka tanpa izin baru diketahui saat kontainer tiba. Inilah kesenjangan informasi distribusi (*distribution information gap*), yaitu lemahnya ketertelusuran yang menjadi syarat keamanan pangan modern (Aung & Chang, 2014; International Organization for Standardization, 2018).

1.2 State-of-the-Art dan Research Gap

Pemantauan rantai dingin berbasis sensor berkembang pesat (Badia-Melis et al., 2018), tetapi da Costa et al. (2023) mencatat bahwa sebagian besar solusi hanya menampilkan satu metrik tanpa analisis risiko berbasis kinetika penurunan mutu. IntelliStore (Singha et al., 2023) memadukan IoT dan kecerdasan buatan, tetapi dirancang untuk gudang statis yang terhubung jaringan tetap. Loisel et al. (2022) memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menduga suhu palet pangan, tetapi belum mengaitkannya dengan tata kelola karantina.

Dari tinjauan tersebut tampak tiga celah: solusi yang ada mengandalkan konektivitas kontinu sehingga data rentan hilang di zona tanpa sinyal; suhu multititik, guncangan, dan integritas pintu jarang dinilai bersama dalam satu skor risiko; dan keluaran analitik belum diterjemahkan menjadi keputusan karantina. Q-GUARD mengisi ketiganya dengan menjadikan kontinuitas data sebagai inti kebaruan: rekaman tidak terputus walau jaringan terputus, dinilai secara multivariat, dan dikonversi menjadi dokumen yang langsung dipakai pejabat karantina. Kontribusi kecerdasan buatan diuji terhadap ambang batas tunggal, bukan diasumsikan.

1.3 Permasalahan Karantina

Dampak kesenjangan tersebut nyata. Pada 7 Agustus 2026, Satuan Pelayanan Karantina Nabire memusnahkan 14,5 ton daging ayam beku antardaerah yang membusuk akibat mesin pendingin kontainer mati selama pelayaran (Badan Karantina Indonesia, 2026a); segel fisik tidak menjamin kondisi kargo. Pada komoditas ekspor bernilai tinggi, seperti 26 ton tuna loin asal Maluku senilai Rp3,39 miliar tujuan Vietnam (Badan Karantina Indonesia, 2026c), kargo yang sempat mencair sebagian lalu membeku ulang berisiko lolos pemeriksaan perbatasan, ditolak di negara tujuan, dan merusak reputasi ekspor.

Alat pantau yang lazim, yaitu *datalogger* suhu USB, hanya mengukur satu titik udara, tidak memberi peringatan dini, tidak merekam pintu maupun guncangan, dan datanya diunduh satu per satu di pelabuhan. Masalah ini berada pada subtema *Smart Border & AI-Quarantine*, yaitu pemanfaatan AI dan IoT untuk inspeksi digital berbasis risiko.

1.4 Urgensi Inovasi

Pembongkaran kontainer untuk pemeriksaan fisik memutus rantai dingin dan memperlambat arus barang, sedangkan uji laboratorium atas kargo yang dicurigai dapat memakan 2–4 hari kerja. Tanpa data kontinu, pejabat karantina terpaksa menilai kargo dari sampel acak. Bila tidak ada inovasi, pemusnahan seperti di Nabire akan terulang, risiko penolakan ekspor tetap tinggi, dan digitalisasi pengawasan perbatasan yang ditempuh Barantin (Badan Karantina Indonesia, 2026b) kehilangan data lapangan yang paling menentukan.

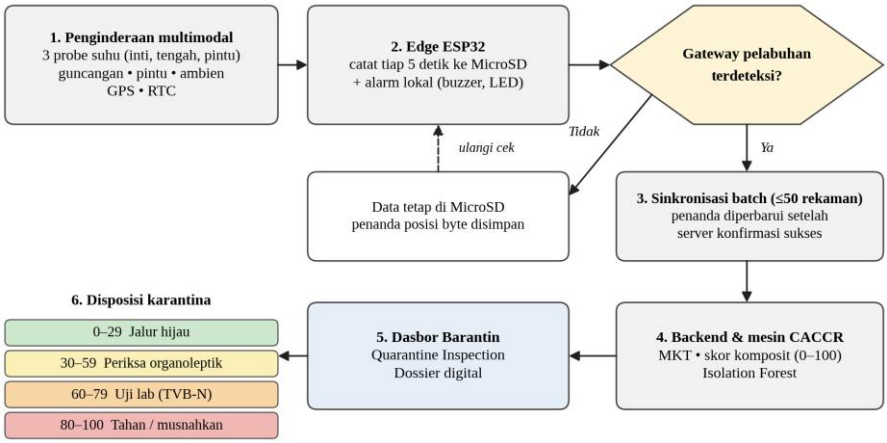
1.5 Tujuan

Karya ini bertujuan (1) membuat prototipe Q-GUARD berbasis ESP32 dengan sensor suhu tiga titik, guncangan, status pintu, lokasi, dan waktu; (2) memvalidasi kontinuitas data melalui protokol *offline-first store-and-forward*, dengan target kelengkapan 100% setelah jaringan terputus 120 menit; (3) merumuskan kerangka CACCR dan menguji *Isolation Forest* terhadap ambang batas tunggal berdasarkan *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *false alarm rate*; serta (4) merancang penerapan Q-GUARD pada alur kerja Barantin.

BAB II
METODE/PENDEKATAN KAJIAN

2.1 Alur Kerja

Kajian ini bersifat rekayasa dengan validasi simulasi (*design and simulate*) dalam lima tahap: perancangan perangkat keras, pemrograman *firmware*, pembangunan *backend* dan model risiko, validasi melalui simulasi komputasional, serta analisis kelayakan dan rancangan implementasi. Pengujian prototipe fisik dirancang sebagai tahap lanjutan (Bagian 2.2). Gambar 2.1 memperlihatkan alur data dari penginderaan hingga disposisi karantina.

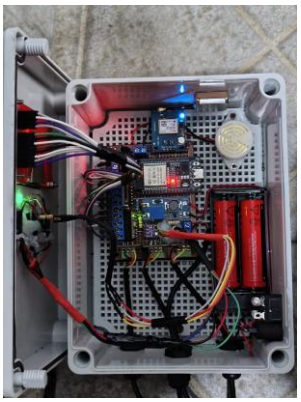


Gambar 2.1 Alur Kerja dan Arsitektur Sistem Q-GUARD dari Penginderaan hingga Disposisi Karantina.

2.2 Teknik Perolehan Data

Perangkat Q-GUARD terdiri atas ESP32, tiga sensor suhu DS18B20 (inti, tengah, pintu; 12-bit), BME280 (ambien dan kelembapan), akselerometer MPU6050 (±4 g), saklar magnetik MC-38 pada pintu, GPS NEO-6M, jam RTC DS3231, dan MicroSD. Setiap 5 detik perangkat mencatat satu rekaman berisi *timestamp*, ID pengiriman, T_1, T_2,

T_3, suhu ambien, kelembapan, percepatan resultan $g_{net} = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}$, status pintu, dan koordinat. Benturan dicatat bila g_{net} melebihi 2 g, dan pembukaan pintu dicatat melalui interupsi GPIO. Rakitan prototipe perangkat keras ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Prototipe Perangkat Keras Q-GUARD.

Karena pengujian prototipe fisik belum dilaksanakan, validasi pada karya ini memakai simulasi komputasional. Perangkat lunak simulasi membangkitkan data sintetis berformat rekaman Q-GUARD dari model termal tiga simpul (inti, tengah, pintu) untuk kargo beku bersuhu awal −22 °C pada ambien 24–34 °C, lengkap dengan termostat kompresor, siklus *defrost* (10–45 menit), pembukaan pintu, guncangan jalan, serta derau dan kuantisasi 12-bit sensor DS18B20. Parameter model merupakan asumsi penulis, bukan hasil pengukuran, sehingga angka yang dilaporkan menunjukkan perilaku kerangka CACCR pada model tersebut dan belum menggantikan pengujian fisik. Lima skenario dijalankan: (1) pendingin dimatikan untuk menguji tiga probe; (2) jaringan diputus 120 menit (1.440 rekaman) untuk menguji protokol *store-and-forward* dengan galat paket diinjeksikan; (3) klasifikasi benturan dan pembukaan pintu; (4) siklus *defrost* normal dibandingkan dengan kegagalan pendingin pada 500 pengiriman 6 jam (250 normal, 250 gagal) yang diulang pada 10 seed acak; dan (5) lima pengiriman 72 jam hingga penerbitan dokumen. Konfigurasi model deteksi dipilih pada seed pengembangan yang terpisah dari seed pelaporan. Protokol uji fisik yang direncanakan memakai *cool box* 40 liter berisi spesimen beku −22 °C di ruang +28 °C dengan skenario yang sama, dan hasilnya akan menggantikan hasil simulasi. Batas suhu dan kriteria mutu bersumber dari Codex Alimentarius Commission (2020) dan Food and Drug Administration (2022).

2.3 Model Analisis

Data dianalisis dengan kerangka CACCR dalam tiga lapis. Lapis pertama menghitung *Mean Kinetic Temperature* (MKT), suhu tunggal yang setara dengan efek kinetik seluruh riwayat suhu dan memberi bobot lebih pada lonjakan singkat (Haynes, 1971; Mercer, 2014):

$$T_{\mathrm{mkt}} = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\exp\left(-\frac{\Delta H}{R T_i}\right)\right]} \tag{1}$$

dengan $\Delta H/R$ = 10.000 K (ΔH = 83,14 kJ/mol), T_i suhu absolut pembacaan ke-i, dan n jumlah pembacaan. Lapis kedua menghitung skor risiko komposit 0–100:

$$S_{\mathrm{total}} = 0{,}60\, S_{\mathrm{thermal}} + 0{,}25\, S_{\mathrm{shock}} + 0{,}15\, S_{\mathrm{integrity}} \tag{2}$$

Skor termal S_{thermal} bernilai 0 bila suhu inti −25 hingga −18 °C. Pada rentang −18 hingga −13 °C nilainya min(65; 80f + 5n), dengan f proporsi pembacaan menyimpang dan n lama penyimpangan dalam menit. Bila suhu inti melampaui −13 °C nilainya 50 + min(50; 10n), sehingga berkisar 50–100. Skor guncangan S_{shock} bernilai 0, 40, atau 70 untuk $g_{\text{net}} \leq 2$ g, 2–3 g, dan >3 g. Skor integritas $S_{\text{integrity}}$ bernilai 0, 20, atau 50 untuk tanpa pembukaan pintu, 1–5 pembukaan singkat (<2 menit), dan lebih dari 5 pembukaan atau pembukaan berkepanjangan. Dengan bobot pada Persamaan 2, pelanggaran termal saja (S_{thermal} = 100) menghasilkan skor 60 (*Warning*, uji laboratorium), sedangkan kelas *Critical* hanya tercapai bila pelanggaran termal kritis disertai guncangan atau pembukaan pintu abnormal. Lapis ketiga, *Isolation Forest* (Liu et al., 2012), adalah algoritma tak terawasi yang menilai keanehan pola jendela 15 menit (langkah 5 menit). Model dilatih hanya pada data pengiriman normal, termasuk siklus *defrost* dan pembukaan pintu singkat. Ambang skor dikalibrasi pada data normal terpisah sehingga paling banyak 5% pengiriman normal memicu alarm, dan alarm diterbitkan bila dua jendela berturutan melewati ambang. Dua varian diuji: tujuh fitur (laju perubahan suhu inti dan tengah, selisih $T_3 - T_1$ dan $T_2 - T_1$, simpangan baku kelembapan, guncangan maksimum, dan durasi kontinu T_3 di atas −18 °C) serta dua fitur (selisih $T_3 - T_1$ dan durasi). Pembandingnya adalah ambang tunggal pada probe pintu, yaitu alarm bila T_3 di atas −18 °C selama paling sedikit 10, 30, atau 60 menit. Deteksi dinilai benar bila alarm terbit setelah kegagalan dimulai dan sebelum suhu inti melewati −18 °C, dengan *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *false alarm rate* (FAR) sebagai ukuran. Skor komposit dipetakan ke empat disposisi karantina (Gambar 2.1): 0–29 jalur hijau, 30–59 pemeriksaan organoleptik, 60–79 uji laboratorium wajib (TVB-N dan histamin), dan 80–100 penahanan, penolakan, atau pemusnahan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

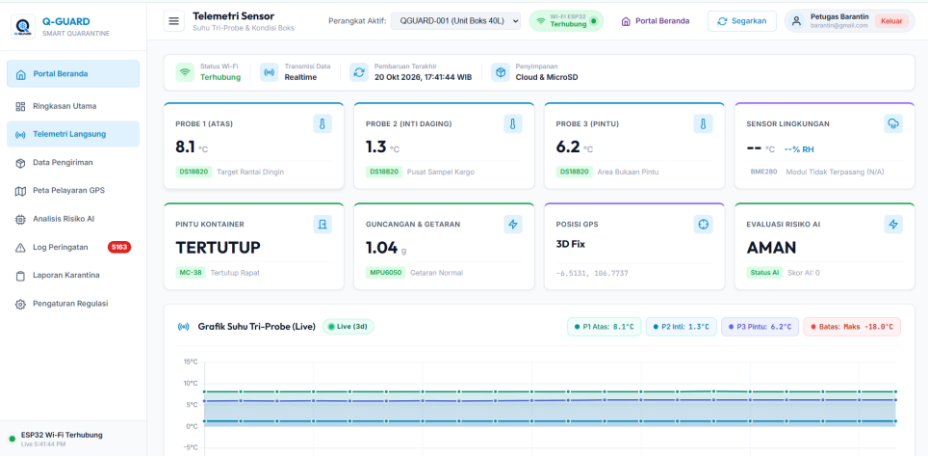
3.1 Konsep Inovasi

Q-GUARD adalah "kotak hitam" rantai dingin portabel yang diselipkan ke dalam kargo dan bekerja otonom selama perjalanan, dengan empat unsur. Pertama, tiga probe suhu di inti, tengah, dan dekat pintu menangkap gradien termal, karena panas merambat dari tepi menuju inti dan satu titik udara tidak melihat proses itu (World Health Organization, 2019). Kedua, kontinuitas data dijaga protokol *store-and-forward*: setiap rekaman ditulis ke MicroSD, posisi byte terakhir yang terkirim disimpan di memori nonvolatil, dan rekaman tertunda dikirim bertahap saat gateway pelabuhan terdeteksi; penanda baru diperbarui setelah server menjawab sukses, sehingga data tidak hilang dan tidak ganda, sementara jam RTC DS3231 menjaga stempel waktu tanpa jaringan. Ketiga, mesin CACCR menghitung MKT, skor komposit, dan skor anomali, sedangkan aturan ringan pada perangkat membunyikan *buzzer* dan menyalakan LED sebagai peringatan dini bagi awak kontainer. Keempat, keluarannya adalah *Quarantine Inspection Dossier* digital terikat ID pengiriman yang memuat riwayat suhu tiga titik, peta GPS, log pintu dan guncangan, MKT, serta skor risiko, dihitung oleh peladen *backend* berbasis SQLite.

3.2 Antarmuka Dasbor Pemantauan

Data Q-GUARD ditampilkan kepada petugas karantina melalui dasbor berbasis web; Gambar 3.1 memperlihatkan halaman Telemetri Langsung pada purwarupa dasbor. Halaman ini memuat status koneksi dan penyimpanan (*cloud* dan MicroSD), kartu pembacaan tiga probe suhu, BME280, MC-38, MPU6050, GPS, dan evaluasi risiko, serta

grafik tri-probe dengan garis batas −18 °C; menu sampingnya mencakup data pengiriman, peta GPS, analisis risiko, log peringatan, dan laporan karantina. Tangkapan layar ini menunjukkan rancangan antarmuka, bukan data validasi; angka kinerja bersumber dari simulasi pada Bagian 3.4.



Gambar 3.1 Tampilan Halaman Telemetri Langsung pada Dasbor Q-GUARD.

3.3 Keunggulan Komparatif

Tabel 3.1 membandingkan Q-GUARD dengan metode yang kini lazim digunakan; keunggulan yang bergantung pada hasil pengujian merujuk ke Uji 1–5 pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Perbandingan Q-GUARD dengan Metode Pemantauan Saat Ini

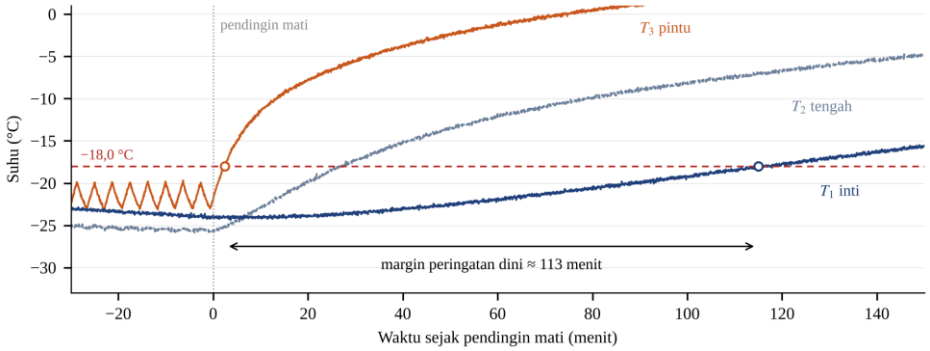
Aspek pembanding	Metode/sistem saat ini	Inovasi yang diusulkan	Sumber/bukti
Penginderaan suhu	Satu titik udara (datalogger USB)	Tiga titik: inti, tengah, pintu	WHO (2019); Uji 1
Pintu, guncangan, dan peringatan dini	Tidak direkam; kondisi baru diketahui di pelabuhan	MC-38 dan MPU6050 berstempel waktu RTC; *buzzer* dan LED	Rancangan; Uji 1 dan 3
Ketahanan tanpa sinyal	Rekaman lokal diunduh manual; solusi IoT bergantung jaringan tetap (Singha et al., 2023)	*Store-and-forward* dengan konfirmasi server	Uji 2
Evaluasi risiko	Ambang batas minimum/maksimum	MKT, skor komposit, dan *Isolation Forest*	Haynes (1971); Liu et al. (2012); Uji 4
Keluaran bagi karantina	CSV/PDF mentah	Dossier digital terikat ID pengiriman	Rancangan; Uji 5

3.4 Analisis Kelayakan Teknis

Dari sisi teknologi, Q-GUARD memakai komponen komersial berstandar industri, dengan inti FreeRTOS terpisah untuk akuisisi sensor dan layar TFT 2,8 inci serta untuk penulisan MicroSD dan pengiriman HTTP. Pada mode offline, arus rata-rata diperkirakan 85 mA pada 5 V sehingga baterai Li-Po 5.000 mAh memberi daya mandiri di atas 48 jam; untuk transit lebih panjang, daya diambil dari sumber kontainer melalui konverter *buck* DC-DC. Modul DS3231 (±2 ppm) menyimpang sekitar 2,4 detik pada pelayaran 14 hari, cukup untuk keperluan forensik bila terjadi sengketa klaim kargo.

Dari sisi biaya, perakitan prototipe diperkirakan Rp1.200.000–Rp1.500.000 per unit; pada minimal 100 siklus pengapalan, biaya per perjalanan kurang dari Rp15.000, jauh di bawah nilai satu kargo seperti tuna loin Rp3,39 miliar (Badan Karantina Indonesia, 2026c) atau kerugian pemusnahan seperti di Nabire.

Kelayakan fungsional dinilai melalui lima pengujian simulasi pada Tabel 3.2; seluruh angka berasal dari simulasi komputasional (Bagian 2.2), bukan pengukuran prototipe. Gambar 3.2 menyajikan profil suhu tiga probe saat pendingin dimatikan: probe pintu (T_3) melintasi −18 °C pada menit 2,4 dan probe inti (T_1) pada menit 115,0, selisih 112,6 menit yang menjadi margin peringatan dini bagi awak kontainer. Pada 176 simulasi dengan ambien 24–34 °C dan massa kargo bervariasi (24 dari 200 simulasi tidak melintasi dalam 3 jam), selisih rata-rata 109,7 ± 4,8 menit dengan minimum 96,3 menit.



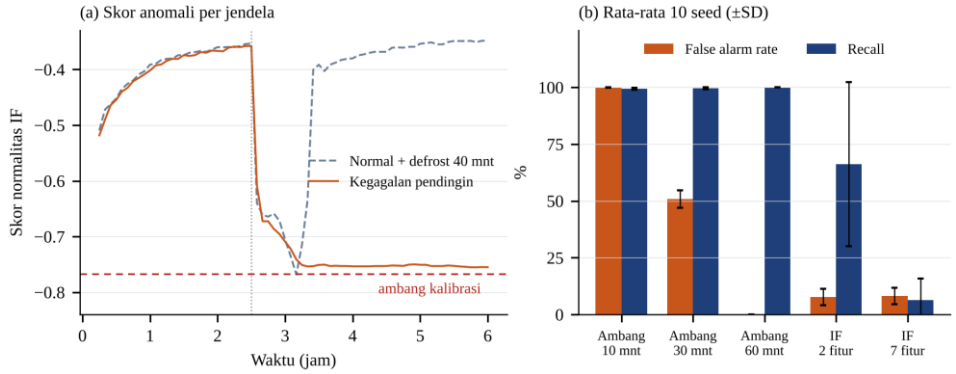
Gambar 3.2 Profil Suhu Tri-Probe pada Skenario Kegagalan Pendingin.

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan dan Hasil Validasi Simulasi Q-GUARD

Uji	Aspek	Kriteria keberhasilan	Hasil simulasi
1	Tiga probe	T_3 melintasi −18 °C lebih awal daripada T_1	Selisih 112,6 menit (rerata 109,7 ± 4,8 menit; n = 176)
2	Kontinuitas data	Kelengkapan data 100% tanpa duplikasi; sinkronisasi <10 detik	1.440/1.440 rekaman utuh pada 300/300 percobaan, tanpa duplikasi; sinkronisasi 3,7 detik (ideal), 5,0 detik (galat 2%), 11,3 detik (galat 10%)
3	Pintu dan guncangan	Latensi pencatatan MC-38 <500 ms; benturan >2 g berstatus Warning, >3 g Critical	10/10 benturan terklasifikasi sesuai ambang; latensi MC-38 belum diukur (menunggu prototipe fisik)
4	Isolation Forest	Skor anomali *defrost* rendah, kegagalan nyata >0,60; FAR lebih rendah daripada ambang tunggal	FAR IF dua fitur 7,8 ± 3,6% (tujuh fitur 8,1 ± 3,6%) vs ambang 10/30/60 menit: 100%/50,8%/0%; *recall* IF 66,1 ± 36,1% (tujuh fitur 6,5%); F1 IF dua fitur 0,69
5	End-to-end	Dossier terbit <3 detik; rekomendasi sesuai kondisi fisik sampel	Dossier terbit rata-rata 0,8 ms untuk 51.840 rekaman; Normal (A, B), Caution (C, 49), Warning (D, 70), Critical (E, 85)

Uji 1 menunjukkan bahwa panas merambat dari tepi ke inti; selisih waktunya bergantung pada massa termal dan insulasi yang diasumsikan sehingga harus diukur pada prototipe. Pada Uji 2, protokol menyimpan seluruh rekaman tanpa duplikasi walau paket dan konfirmasi server dihilangkan secara acak, karena penanda posisi hanya maju setelah konfirmasi dan server menolak rekaman ganda (rata-rata 26 per sinkronisasi pada galat 2%); kriteria <10 detik tidak terpenuhi pada galat 10% dengan asumsi latensi 120 ms per

paket. Pada Uji 5, pembukaan pintu tiga kali tanpa kenaikan suhu inti tetap berstatus Normal (skor 17,5), karena guncangan dan integritas pintu saja tidak dapat melampaui skor 25, dan dicatat sebagai bukti pendukung pada dossier.



Gambar 3.3 Skor Anomali Isolation Forest dan Perbandingan Kinerja Deteksi: (a) contoh satu pengiriman normal dengan *defrost* 40 menit dan satu kegagalan pendingin pada model dua fitur; (b) *false alarm rate* dan *recall* rata-rata 10 seed. Sumber: simulasi penulis

Pada Uji 4, ambang tunggal tanpa tundaan (10 menit) menimbulkan alarm palsu pada hampir semua pengiriman normal karena siklus *defrost* menaikkan suhu probe pintu, dan ambang 30 menit masih salah pada separuhnya. *Isolation Forest* dua fitur menurunkan FAR menjadi 7,8%, tetapi *recall*-nya rendah dan sangat bervariasi antarseed (66,1 ± 36,1%), sedangkan varian tujuh fitur nyaris tidak mendeteksi kegagalan (*recall* 6,5%) karena fitur kelembapan dan guncangan tidak informatif untuk membedakan *defrost* dari kegagalan. Ambang 60 menit mencapai FAR 0% dan *recall* 100%, tetapi hanya bila durasi *defrost* maksimum diketahui sebelumnya (45 menit dalam model). Pembeda utama *defrost* dan kegagalan pada simulasi adalah durasi kenaikan suhu, bukan pola multivariat, sehingga nilai tambah *Isolation Forest* atas ambang berjeda yang disetel tepat belum terbukti; keunggulan yang masih mungkin, yaitu mempelajari durasi *defrost* tiap kontainer tanpa penyetelan manual, perlu diuji pada data nyata. Karena seluruh hasil berasal dari model sintetis berparameter asumsi, pengujian prototipe fisik diperlukan sebelum klaim kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Rancangan Implementasi Operasional di Barantin

Pelaksana penerapan adalah Balai/Stasiun Karantina dan satuan pelayanan di pelabuhan keberangkatan serta ekspor, dengan unit teknologi informasi Barantin mengelola peladen dan dasbor tanpa mengubah kewenangan pejabat karantina. Pada prapengapalan, petugas memasang probe, memindai kode QR, dan mencatat ID pengiriman, nomor segel, serta sertifikat asal. Selama perjalanan, perangkat bekerja otonom dan membunyikan alarm bila suhu menyimpang. Di pelabuhan, data tersinkronisasi otomatis, dossier terbit, dan pejabat menetapkan disposisi sesuai skor (Gambar 2.1); unit lalu dikalibrasi dan dipakai ulang.

Kebutuhan sarana meliputi unit Q-GUARD, gateway Wi-Fi atau RFID di gerbang pelabuhan, peladen yang terhubung dengan sistem karantina digital, serta pelatihan dan kalibrasi sensor berkala. Indikator keberhasilannya: kelengkapan data 100%, dossier terbit <3 detik, disposisi di gerbang <5 menit, *false alarm rate* lebih rendah daripada ambang tunggal, dan penurunan waktu inspeksi kargo berisiko rendah yang ditargetkan melampaui 70% dibandingkan uji laboratorium konvensional.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rancangan, analisis, dan validasi simulasi komputasional, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, Q-GUARD menggabungkan suhu tiga titik, guncangan, status pintu, lokasi, dan waktu dalam satu instrumen portabel yang menjembatani kesenjangan informasi distribusi; pada simulasi, probe pintu melewati −18 °C rata-rata 109,7 menit lebih awal daripada probe inti. Kedua, protokol *offline-first store-and-forward* menjaga kelengkapan data 100% (300 dari 300 percobaan) setelah jaringan terputus 120 menit. Ketiga, kerangka CACCR mengubah data mentah menjadi skor risiko dan dossier digital yang mendukung disposisi berbasis risiko; *Isolation Forest* menurunkan FAR menjadi 7,8% dibandingkan 100% untuk ambang tunggal tanpa tundaan, tetapi belum mengungguli ambang berjeda 60 menit (FAR 0%), sehingga kontribusi utama CACCR pada tahap ini terletak pada kontinuitas data. Seluruh angka berasal dari simulasi dan perlu dikonfirmasi pada prototipe fisik; dengan biaya kurang dari Rp15.000 per perjalanan, penerapannya layak secara ekonomi.

4.2 Rekomendasi Kebijakan bagi Barantin

Untuk pemanfaatan nasional, direkomendasikan empat langkah kebijakan kepada Barantin: (1) mengakui *Quarantine Inspection Dossier* sebagai dokumen pendukung resmi dalam penerbitan sertifikat pelepasan karantina dan sertifikat kesehatan ekspor; (2) menerapkan jalur hijau berbasis risiko dengan mengintegrasikan Q-GUARD ke sistem karantina digital dan *Single Submission*, sehingga kontainer berskor rendah (S_{total} <30) memperoleh pelepasan cepat; (3) menyediakan gateway sinkronisasi otomatis di pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Bitung; serta (4) menghubungkan basis data telemetri dengan sistem ketertelusuran perikanan STELINA (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026) dan sistem kepabeanan untuk ketertelusuran rantai dingin nasional yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Aung, M. M., & Chang, Y. S. (2014). Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives. *Food Control*, *39*, 172–184. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.11.007

Badan Karantina Indonesia. (2026a, 7 Agustus). *14,5 ton daging ayam busuk dimusnahkan di Nabire, Barantin cegah produk tak layak beredar*. Berita Resmi Karantina Indonesia. https://karantinaindonesia.go.id/dki-jakarta/berita/145-ton-daging-ayam-busuk-dimusnahkan-di-nabire-barantin-cegah-produk-tak-layak-beredar

Badan Karantina Indonesia. (2026b, 13 Juni). *Barantin dorong ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan melalui penguatan 4 sistem*. Siaran Pers Resmi Badan Karantina Indonesia. https://www.karantinaindonesia.go.id/berita/barantin-dorong-ekspor-komoditas-hewan-ikan-dan-tumbuhan-melalui-penguatan-4-sistem

Badan Karantina Indonesia. (2026c, 24 Agustus). *Tuna loin Maluku senilai Rp3,39 miliar tembus Vietnam, Barantin pastikan persyaratan terpenuhi*. Warta Karantina Indonesia. https://karantinaindonesia.go.id/berita/tuna-loin-maluku-senilai-rp339-miliar-tembus-vietnam-barantin-pastikan-persyaratan-terpenuhi

Badia-Melis, R., Mc Carthy, U., Ruiz-Garcia, L., Garcia-Hierro, J., & Villalba, J. I. (2018). New trends in cold chain monitoring applications: A review. *Food Reviews International*, *34*(1), 58–82. https://doi.org/10.1080/87559129.2016.1235113

Codex Alimentarius Commission. (2020). *Code of practice for fish and fishery products* (CXC 52-2003, Rev. 2020). FAO/WHO. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius

da Costa, T. P., Gillespie, J., Cama-Moncunill, X., Ward, S., Condell, J., Ramanathan, R., & Murphy, F. (2023). A systematic review of real-time monitoring technologies and its potential application to reduce food loss and waste: Key elements of food supply chains and IoT technologies. *Sustainability*, *15*(1), 614. https://doi.org/10.3390/su15010614

Food and Drug Administration. (2022). *Fish and fishery products hazards and controls guidance* (4th ed.). U.S. Department of Health and Human Services.

Haynes, J. D. (1971). Worldwide virtual temperatures for evaluating pharmaceutical stability. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, *60*(6), 927–929. https://doi.org/10.1002/jps.2600600629

International Organization for Standardization. (2018). *Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain* (ISO 22000:2018). https://www.iso.org/standard/65464.html

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026, 14 April). *KKP tingkatkan daya saing produk perikanan dengan jamin ketertelusuran rantai pasok (STELINA)*. Berita Humas KKP. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tingkatkan-daya-saing-produk-perikanan-dengan-jamin-ketertelusuran-rantai-pasok-y9kV.html

Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2012). Isolation-based anomaly detection. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, *6*(1), 1–39. https://doi.org/10.1145/2133360.2133363

Loisel, J., Cornuéjols, A., Laguerre, O., Tardet, M., Cagnon, D., Duchesne de Lamotte, O., & Duret, S. (2022). Machine learning for temperature prediction in food pallet along a cold chain: Comparison between synthetic and experimental training dataset. *Journal of Food Engineering*, *335*, 111156. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111156

Mercer, D. G. (2014). *An introduction to the kinetics of chemical reactions in foods*. International Union of Food Science and Technology.

Ndraha, N., Hsiao, H. I., Vlajic, J., Yang, M. F., & Lin, H. T. V. (2018). Time-temperature abuse in the food cold chain: Review of issues, challenges, and recommendations. *Food Control*, *89*, 12–21. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.01.027

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*. Sekretariat Negara.

Singha, S., Saha, D., Brahma, M., & Singh, P. K. (2023). IntelliStore: IoT and AI-based intelligent storage monitoring for perishable food. *Internet Technology Letters*, *6*(3), e402. https://doi.org/10.1002/itl2.402

World Health Organization. (2019). *Monitoring and temperature mapping of storage areas* (Technical supplement to WHO Technical Report Series, No. 961). WHO.